

Chapitre 5

Courbes paramétrées

5.1 Définitions

Définition 5.1.1: Courbe paramétrée

On appelle **courbe paramétrée plane** une application $\gamma : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \gamma(t) \end{cases}$, où I est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

Note

Une courbe paramétrée est donc une application qui, à un réel t (le paramètre), associe un point $M(t)$ du plan. On parle aussi d'**arc paramétré**.

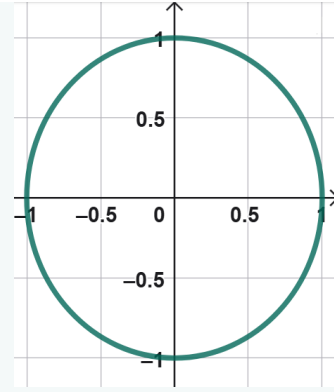
Une courbe paramétrée peut donc être définie par sa fonction γ , ou encore par la donnée des deux fonctions x et y coordonnées de $\gamma \begin{cases} t \mapsto x(t) \\ t \mapsto y(t) \end{cases}$. Les coordonnées de $M(t)$ sont donc $(x(t), y(t))$.

On peut aussi noter cette application $\gamma : t \mapsto M(t)$, ou $t \mapsto \overrightarrow{OM(t)}$,

Dans la suite, on privilégiera l'écriture de vecteurs sans les flèches, excepté dans la partie cinématique.

Exemple.

La fonction définie sur $[-\pi; \pi[$ par

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases} \text{ est une courbe paramétrée.}$$


Définition 5.1.2: Support d'une courbe paramétrée

Le **support** d'une courbe paramétrée $\gamma : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \gamma(t) \end{cases}$ où $I \subset \mathbb{R}$ correspond à l'ensemble des points $M(t)$. On le note $\mathcal{C}_\gamma = \gamma(I) = \{\gamma(t), t \in I\}$.
On dit que γ est une **paramétrisation** de $\mathcal{C}_\gamma$.

Note

Attention à ne pas confondre la fonction γ , appelée courbe paramétrée, et $\mathcal{C}_\gamma$, qui est une courbe, mais qui est le support de la courbe paramétrée.

Exemple. La fonction définie sur $[-\pi; \pi[$ par $\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases}$ est une paramétrisation du cercle trigonométrique.

Note

Deux courbes paramétrées peuvent avoir le même support.

Exemple. Les courbes paramétrées définies par :

$$\begin{array}{ll} [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 & [0, 4\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) & \text{et } t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \end{array} \text{ ont le même support.}$$

Exemple. Les courbes paramétrées définies par :

$$\begin{array}{ll}]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) & \text{et } t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) \end{array} \text{ ont le même support, qui est le cercle trigonométrique privé du point de coordonnées } (-1, 0).$$

Exemple. Si on a $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors la fonction définie sur $[0, 1]$ par $t \mapsto ((1 - t)x_A + tx_B, (1 - t)y_A + ty_B)$ est une paramétrisation du segment $[AB]$.

Exemple. La fonction définie par $\begin{cases} x(t) = a + \alpha t \\ y(t) = b + \beta t \end{cases}$, avec $(a, b, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^4$, est un paramétrage de la droite passant par le point $A(a, b)$ et dirigée par le vecteur $u \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, et qui est d'équation $\beta(x - a) - \alpha(y - b) = 0$

Exemple. Si f est une fonction d'un sous-ensemble I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors une paramétrisation du graphe de f , c'est-à-dire de la courbe d'équation $y = f(x)$, est $\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}$

5.2 Point multiple

Définition 5.2.1: multiplicité d'un point

Soit $\gamma : t \mapsto M(t)$ une courbe paramétrée, et soit A un point du plan.

La **multiplicité** du point A par rapport à la courbe f est le nombre de réels t pour lesquels $M(t) = A$.

- Si A est atteint une et une seule fois, sa multiplicité est 1. On dit que le point A est un **point simple** de la courbe.
- Si A est atteint pour deux valeurs distinctes du paramètre et deux seulement, on dit que A est un point double de la courbe.
- On parle de **point multiple** dès que le point est atteint au moins deux fois.
- Une courbe dont tous les points sont simples est une **courbe paramétrée simple**.

Note

Dire qu'une courbe paramétrée est simple revient à dire que γ est injective.

Exemple.

- Pour la courbe paramétrée définie sur $[0, 2\pi[$ par $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$, tous les points sont simples.
- Pour la courbe paramétrée définie sur $[0, 4\pi[$ par $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$, tous les points sont doubles.

Exercice 5.1. Déterminer les éventuels points doubles de la courbe paramétrée définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} x(t) = 3t^3 + 2t^2 - t - 1 \\ y(t) = 3t^2 + 2t + 1 \end{cases}$$

Solution

Soit $(t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $t_1 < t_2$. Alors :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} &\iff \begin{cases} 3t_1^3 + 2t_1^2 - t_1 - 1 = 3t_2^3 + 2t_2^2 - t_2 - 1 \\ 3t_1^2 + 2t_1 + 1 = 3t_2^2 + 2t_2 + 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3(t_1^3 - t_2^3) + 2(t_1^2 - t_2^2) - t_1 + t_2 = 0 \\ 3(t_1^2 - t_2^2) + 2(t_1 - t_2) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3(t_1 - t_2)(t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2) + 2(t_1 - t_2)(t_1 + t_2) - (t_1 - t_2) = 0 \\ 3(t_1 - t_2)(t_1 + t_2) + 2(t_1 - t_2) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (t_1 - t_2)(3t_1^2 + 3t_1t_2 + 3t_2^2 + 2t_1 + 2t_2 - 1) = 0 \\ (t_1 - t_2)(3t_1 + 3t_2 + 2) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3t_1^2 + 3t_1t_2 + 3t_2^2 + 2t_1 + 2t_2 - 1 = 0 \\ 3t_1 + 3t_2 + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{car } t_1 \neq t_2 \\ &\iff \begin{cases} t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{3}\right) \\ 3t_1^2 - 3t_1\left(t_1 + \frac{2}{3}\right) + 3\left(t_1 + \frac{2}{3}\right)^2 + 2t_1 - 2\left(t_1 + \frac{2}{3}\right) - 1 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{3}\right) \\ -2t_1 + 3t_1^2 + 4t_1 + \frac{4}{3} - \frac{4}{3} - 1 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{3}\right) \\ 3t_1^2 + 2t_1 - 1 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc t_1 est racine du polynôme $3X^2 + 2X - 1 = 0$. Son discriminant est $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 4 + 12 = 16 = 4^2 > 0$. D'où $t_1 = \frac{-2-4}{2 \times 3} = -1$ ou

$$t_1 = \frac{-2+4}{6} = \frac{1}{3}. \text{ D'où}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} &\iff \begin{cases} t_1 \in \left\{-1; \frac{1}{3}\right\} \\ t_2 = -\left(-1 + \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} \text{ ou } t_2 = -\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = -1 \end{cases} \\ &\iff (t_1, t_2) = \left(-1, \frac{1}{3}\right) \text{ car } t_1 < t_2 \end{aligned}$$

De plus, $x(-1) = -3 + 2 + 1 - 1 = -1$ et $y(-1) = 3 - 2 + 1 = 2$.

Donc le point de coordonnées $(-1, 2)$ est le seul point double de la courbe paramétrée (pour

$$t = -1 \text{ et } t = \frac{1}{3}).$$

5.3 Dérivabilité

Dans cette partie, on munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne $\|\cdot\|$ vu au Chapitre 3, et définie par : $\forall u = (x, y) \in \mathbb{R}^2, \|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Le principe de base de cette partie est : γ tend vers $\ell = (\ell_1, \ell_2)$ équivaut à $\|\gamma - \ell\|$ tend vers 0, ou les fonctions x et y tendent respectivement vers ℓ_1 et ℓ_2 .

Définition 5.3.1: Continuité d'une courbe paramétrée

Soit $\gamma : t \mapsto M(t) = (x(t), y(t))$ une courbe paramétrée définie sur $I \subset \mathbb{R}$, et soit $t_0 \in I$.

La courbe γ est dite **continue en** t_0 si, et seulement si, les fonctions x et y sont continues en t_0 .

La courbe est dite continue sur I si, et seulement si, elle est continue en tout point de I .

Définition 5.3.2: Dérivabilité d'une courbe paramétrée

Soit $\gamma : t \mapsto M(t) = (x(t), y(t))$ une courbe paramétrée définie sur $I \subset \mathbb{R}$, et soit $t_0 \in I$.

La courbe γ est dite **dérivable en** t_0 si, et seulement si, le quotient $\frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$ admet une limite lorsque t tend vers t_0 . Cette limite, si elle existe, est appelée **vecteur dérivé** de γ en t_0 , et notée $\gamma'(t_0)$.

Autrement dit, γ est dérivable en t_0 si, et seulement si, Les fonctions x et y le sont. Dans ce cas, $\gamma'(t_0)$ a pour coordonnées $x'(t_0)$ et $y'(t_0)$.

Note

De façon plus générale, γ est dite de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si γ est k fois dérivable et si la k -ième dérivée de γ est continue sur I .

5.4 Interprétation en cinématique

La cinématique est l'étude des mouvements. Soit $\gamma : t \mapsto \overrightarrow{OM(t)}$ une courbe paramétrée.

♣ Le paramètre t s'interprète comme le temps.

♣ $M(t)$ désigne la position du point M à l'instant t .

♣ la courbe paramétrée s'appelle point en mouvement

♣ le support de la courbe paramétrée s'appelle trajectoire.

♣ Si γ est dérivable en t_0 , alors $\gamma'(t_0)$ est le vecteur vitesse à l'instant t_0 , noté souvent $\frac{d\vec{M}}{dt}(t_0)$.

Un point en lequel la vitesse est nulle est appelée point stationnaire.

- ♣ Si γ est deux fois dérivable en t_0 , alors $\gamma''(t_0)$, noté $\overrightarrow{\frac{d^2 M}{dt^2}}(t_0)$, est le vecteur d'accélération à l'instant t_0 .

5.5 Point régulier et tangente

Définition 5.5.1: Points régulier et singulier

Soit $\gamma : t \mapsto M(t)$ une courbe paramétrée de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \subset \mathbb{R}$. Soit $t_0 \in I$.

- ♠ On dit $M(t_0)$ est **régulier** si, et seulement si $\gamma'(t_0) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ♠ Si $\gamma'(t_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, le point $M(t_0)$ est dit **singulier**.
- ♠ Une courbe dont tous les points sont réguliers est dite **courbe régulière**.
- ♠ On dit que $M(t_0)$ est **bi-régulier** si, et seulement si, $\gamma'(t_0) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\gamma''(t_0) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Définition 5.5.2: Tangente

Soit $\gamma : t \mapsto M(t)$ une courbe paramétrée sur $I \subset \mathbb{R}$. Soit $t_0 \in I$.

On dit que γ admet une tangente en $M(t_0)$ si la droite $(M(t_0)M(t))$ admet une position limite quand t tend vers t_0 . Dans ce cas, la droite limite est la **tangente** en $M(t_0)$.

Proposition 5.5.1. Soit $\gamma : t \mapsto M(t)$ une courbe paramétrée sur $I \subset \mathbb{R}$. Soit $t_0 \in I$ tel que $M(t_0)$ soit un point régulier.

Alors la droite passant par $M(t_0)$ dirigée par $\gamma'(t_0)$ est la tangente à la courbe en t_0 .

Démonstration. Faisons le développement limité de γ à l'ordre 1 au voisinage de t_0 . Pour $h \rightarrow 0$, on a :

$$\gamma(t_0 + h) = \gamma(t_0) + h\gamma'(t_0) + o_{h \rightarrow 0}(h)$$

Le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)} = \gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)$ est le vecteur directeur de la tangente à la courbe. On a :

$$\frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h} = \gamma'(t_0) + o_{h \rightarrow 0}(1)$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, la direction de la sécante tend vers la direction du vecteur $\gamma'(t_0)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h} = \gamma'(t_0)$$

Or le point $M(t_0)$ est régulier, donc $\gamma'(t_0) \neq (0, 0)$, ce vecteur définit bien une direction.

La droite affine passant par $M(t_0)$ et de vecteur directeur $\gamma'(t_0)$ est la position limite des sécantes.

□

Note

Si $M(t_0)$ est un point régulier, alors une équation de la tangente T_0 en $M(t_0)$ est fournie par :

$$M(x, y) \in T_0 \iff \begin{vmatrix} x - x(t_0) & x'(t_0) \\ y - y(t_0) & y'(t_0) \end{vmatrix} = 0 \iff y'(t_0)(x - x(t_0)) - x'(t_0)(y - y(t_0)) = 0$$

Exercice 5.2. Déterminer une équation de la tangente en un point quelconque de la courbe paramétrée définie sur $[0, 2\pi[$ par :

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases}.$$

Vérifier ensuite qu'elle est perpendiculaire à la droite $(OM(t_0))$, où O désigne l'origine du repère (et le centre du cercle dont γ est une paramétrisation).

Solution

Soit $t_0 \in [0, 2\pi[$.

On a $x'(t) = -\sin(t)$ et $y'(t) = \cos(t)$.

Soit $M(x, y)$. Alors M appartient à la tangente si, et seulement si,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x - x(t_0) & x'(t_0) \\ y - y(t_0) & y'(t_0) \end{vmatrix} = 0 &\iff y'(t_0)(x - x(t_0)) - x'(t_0)(y - y(t_0)) = 0 \\ &\iff \cos(t_0)(x - \cos(t_0)) - (-\sin(t_0))(y - \sin(t_0)) = 0 \\ &\iff x \cos(t_0) + y \sin(t_0) - \cos^2(t_0) - \sin^2(t_0) = 0 \\ &\iff x \cos(t_0) + y \sin(t_0) = 1 \end{aligned}$$

Donc une équation de la tangente en $M(t_0)$ est $x \cos(t_0) + y \sin(t_0) = 1$.

Le vecteur $(x(t_0), y(t_0))$ est un vecteur directeur de $(OM(t_0))$.

En faisant le produit scalaire de deux vecteurs directeurs, on trouve : $x(t_0)x'(t_0) + y(t_0)y'(t_0) = \cos(t_0)(-\sin(t_0)) + \sin(t_0)\cos(t_0) = 0$, donc la tangente est bien perpendiculaire à la droite $(OM(t_0))$.

Exemple. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \subset \mathbb{R}$, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse t_0 est également la tangente à la courbe paramétrée définie par $\gamma : t \in I \rightarrow (t, f(t))$ au point $M(t_0)$ et a pour vecteur directeur $\gamma'(t_0) = (1, f'(t_0))$.

On retrouve bien le fait que $f'(t_0)$ en est le coefficient directeur.

Note

Attention ! Une courbe paramétrée peut avoir une tangente verticale, contrairement à ce à quoi on est habitué pour les graphes de fonction du type $y = f(x)$.

Exemple. Dans l'exercice 5.2, pour $t = 0$, la tangente en $M(0)$ est d'équation $x = 1$, donc elle est verticale.

Pour $t = \frac{\pi}{2}$, on a une tangente horizontale.

Exercice 5.3. Trouver tous les points où la tangente à la courbe paramétrée par $\begin{cases} x(t) = \sin(2t) \\ y(t) = \sin(3t) \end{cases}$ où $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, est verticale, puis horizontale.

Solution

Pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $x'(t) = 2 \cos(2t)$ et $y'(t) = 3 \cos(3t)$.

On a, pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{aligned} x'(t) = 0 &\iff 2 \cos(2t) = 0 \iff \cos(2t) = 0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &\iff 2t = \frac{\pi}{2} \iff t = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} y'(t) = 0 &\iff 3 \cos(3t) = 0 \iff \cos(3t) = 0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &\iff 3t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } 3t = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ &\iff t = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \text{ ou } t = -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \end{aligned}$$

Pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a finalement : $y'(t) = 0 \iff t = \frac{\pi}{6}$ ou $t = \frac{\pi}{2}$.

Les deux coordonnées ne s'annulent jamais en même temps, donc le vecteur dérivé n'est jamais nul. Ainsi, tous les points sont réguliers, donc le vecteur dérivé dirige la tangente.

La tangente est verticale si le vecteur dérivé est vertical, donc lorsque $x'(t) = 0$, autrement dit en $M\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

La tangente est horizontale si le vecteur dérivé est horizontal, donc lorsque $y'(t) = 0$, autrement dit en $M\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et en $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

5.6 Étude locale aux points singuliers

Soit γ une courbe paramétrée. On va étudier dans cette partie l'allure de γ en un point singulier $M(t_0)$, donc lorsque $\gamma'(t_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $\gamma(t_0 + h) = \gamma(t_0) + v_p h^p + o_{h \rightarrow 0}(h^p)$ avec $h \in \mathbb{R}$ et v_p un vecteur de $\mathbb{R}^2$

vérifiant $v_p \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Si on a $M_0(t_0)$ et $M_h(t_0 + h)$, alors $\overrightarrow{M_0 M_h} \sim_{h \rightarrow 0} v_p h^p$, donc la courbe admet une tangente dirigée par v_p .

Exercice 5.4. Déterminer un vecteur directeur de la tangente à la courbe paramétrée définie

$$\text{par } \begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{t-1} \\ y(t) = \frac{t^3+4}{t-1} \end{cases} \text{ en } t_0 = 2. \text{ (On admet que le point } M(2) \text{ est singulier.)}$$

Solution

Pour $h \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} x(2+h) &= \frac{(2+h)^2}{1+h} = (2+h)^2(1+h)^{-1} = (4+4h+h^2)(1-h+h^2-h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3)) \\ &= 4 - 4h + 4h^2 - 4h^3 + 4h - 4h^2 + 4h^3 + h^2 - h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3) \\ &= 4 + h^2 - h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} y(2+h) &= \frac{(2+h)^3+4}{1+h} = (12+12h+6h^2+h^3)(1-h+h^2-h^3+o_{h \rightarrow 0}(h^3)) \\ &= 12 - 12h + 12h^2 - 12h^3 + 12h - 12h^2 + 12h^3 + 6h^2 - 6h^3 + h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3) \\ &= 12 + 6h^2 - 5h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \gamma(2+h) = \gamma(2) + \gamma'(2)h + \frac{h^2}{2!}\gamma''(2) + o_{h \rightarrow 0}(h^2) = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}}_{M_0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}h + \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}h^2 + o_{h \rightarrow 0}(h^2)$$

$$\text{Donc la tangente (notée } T_2) \text{ est dirigée par } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

On suppose à présent que $\gamma(t_0 + h) = \gamma(t_0) + v_p h^p + \dots + v_q h^q + o_{h \rightarrow 0}(h^q)$, avec v_p et v_q non colinéaires et q est la plus petit entier vérifiant cela.

On a alors : $\overrightarrow{M_0 M} = v_p h^p + \dots + v_q h^q + o_{h \rightarrow 0}(h^q)$.

(v_p, v_q) est alors une base du plan.

En effet, $\overrightarrow{M_0 M} = v_p(h^p + o_{h \rightarrow 0}(h^p)) + v_q(h^q + o_{h \rightarrow 0}(h^q))$, car $v_p + \dots + v_{q-1}h^{q-1} = v_p(h^p + o_{h \rightarrow 0}(h^p))$ et $o_{h \rightarrow 0}(h^q) = o_{h \rightarrow 0}(h^p)v_p + o_{h \rightarrow 0}(h^q)v_q$. D'où $\overrightarrow{M_0 M} = x_p v_p + x_q v_q$ avec $(x_p, x_q) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x_p \sim_{h \rightarrow 0} h^p$ et $x_q \sim_{h \rightarrow 0} h^q$.

On distingue alors 4 cas :

⑤ p est impair et q est pair. Alors x_p dépend du signe de h et x_q est toujours positif.

On est alors dans une configuration normale, comme pour un point bi-régulier : $p = 1$ et $q = 2$.

Le point singulier étudié est donc un **point d'allure ordinaire** (singulier ou régulier).

- ⑤ Si p est impair et q est impair, alors les signes de x_p et x_q dépendent de h . Ainsi, la courbe traverse la tangente. Le point singulier étudié est donc **point d'inflexion**.
- ⑤ Si p est pair et q est impair, alors $x_p > 0$ et x_q dépend de h . Ainsi, la courbe reste du même côté par rapport à v_q et la courbe traverse la tangente.
Le point singulier étudié est donc un **point de rebroussement de première espèce**.
- ⑤ Si p est pair et q est pair, alors $x_p > 0$ et $x_q > 0$. Ainsi, la courbe reste du même côté par rapport à v_q et par rapport à la tangente.
Le point singulier étudié est donc un **point de rebroussement de seconde espèce**.

Exercice 5.5. Étudier la nature du point singulier dans l'exercice précédent.

Solution

On a vu dans l'exercice précédent que $\gamma(2+h) = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}h + \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}h^2 + \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}h^3 + o_{h \rightarrow 0}(h^3)$.

On a donc $p = 2$, qui est pair.

Or $\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, donc $q = 3$, qui est impair.

Ainsi, le point de coordonnées $(4, 12)$ est un point de rebroussement de première espèce.

5.7 Réduction du domaine d'étude

Très souvent, pour étudier une courbe paramétrée, il faudra d'abord calculer I . Tout comme pour les fonctions numériques paires, impaires ou périodiques, on peut parfois réduire l'étude à un intervalle plus petit. Ceci correspond à une certaine symétrie du support de la courbe.

Considérons une courbe paramétrée $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ où $I \subset \mathbb{R}$ dont les fonctions coordonnées sont notées x et y .

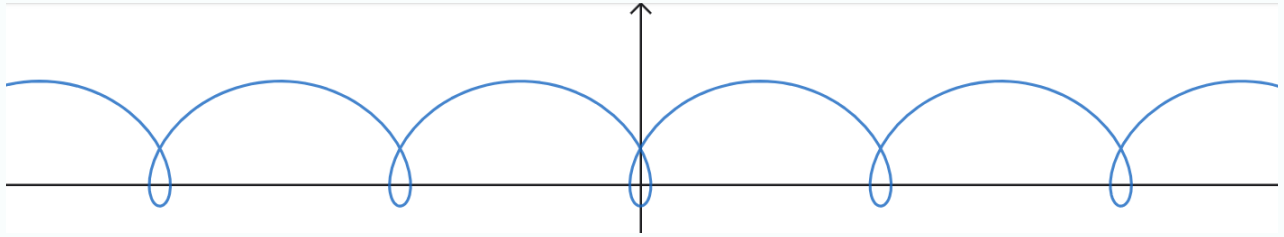
- ♡ Si x et y sont toutes les deux des fonctions T -périodiques définies sur $I = \mathbb{R}$, il suffit d'étudier x et y sur $[0, T]$ (ou sur tout intervalle d'amplitude T), puis de tracer la courbe paramétrée définie par les fonctions coordonnées x et y sur $[0, T]$.
- ♡ Si x et y sont toutes les deux paires, on restreint le domaine d'étude à $I \cap \mathbb{R}_+$. La courbe ainsi tracée est complète.
- ♡ Si x et y sont toutes les deux impaires, on restreint le domaine d'étude à $I \cap \mathbb{R}_+$. On complète ensuite la courbe ainsi tracée par symétrie de centre O .
- ♡ Si x est paire et y est impaire, on restreint le domaine d'étude à $I \cap \mathbb{R}_+$. On complète ensuite la courbe ainsi tracée par symétrie d'axe (Ox) .
- ♡ Si x est impaire et y est paire, on restreint le domaine d'étude à $I \cap \mathbb{R}_+$. On complète ensuite la courbe ainsi tracée par symétrie d'axe (Oy) .
- ♡ Si, pour tout $t \in I = \mathbb{R}$, $M(t+T) = M(t) + \vec{u}$, alors on restreint le domaine d'étude à $[0, T]$ et on complète la courbe par translations de vecteurs $k\vec{u}$, pour $k \in \mathbb{Z}$.
- ♡ Si le changement de t en $a+b-t$ fait apparaître une transformation géométrique permettant de passer de $M(t)$ à $M(a+b-t)$, on restreint le domaine d'étude de $I = [a, b]$ à $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$, et on complète ensuite la courbe en appliquant cette transformation.

♡ Si le changement de t en $\frac{1}{t}$ fait apparaître une transformation géométrique permettant de passer de $M(t)$ à $M\left(\frac{1}{t}\right)$, on restreint le domaine d'étude de $I =]0, +\infty[$ à $]0, 1[$, et on complète ensuite la courbe en appliquant cette transformation.

Exercice 5.6. Déterminer le domaine d'étude le plus simple possible de la courbe paramétrée

$$\text{définie par } \begin{cases} x(t) = t - \frac{3}{2} \sin(t) \\ y(t) = 1 - \frac{3}{2} \cos(t) \end{cases}$$

On pourra ensuite expliquer la construction de la courbe sur la figure ci-dessous.



Solution

Pour $t \in \mathbb{R}$, on a $x(t + 2\pi) = t + 2\pi - \frac{3}{2} \sin(t + 2\pi) = t - \frac{3}{2} \sin(t) + 2\pi = x(t) + 2\pi$, et $y(t + 2\pi) = 1 - \frac{3}{2} \cos(t + 2\pi) = 1 - \frac{3}{2} \cos(t) = y(t)$.

Donc on restreint le domaine d'étude à $[-\pi, \pi]$, et on complète la courbe par translations de vecteurs $k.u$ où $k \in \mathbb{Z}$ et $u = \begin{pmatrix} 2\pi \\ 0 \end{pmatrix}$.

De plus, $x(-t) = -t - \frac{3}{2} \sin(-t) = -\left(t - \frac{3}{2} \sin(t)\right) = -x(t)$ et $y(-t) = 1 - \frac{3}{2} \cos(-t) = y(t)$. Donc x est impaire et y est paire.

Donc on restreint le domaine d'étude à $[0, \pi]$ et on complète la courbe par symétrie d'axe (Oy) .

En résumé : on restreint le domaine d'étude à $[0, \pi]$ et on complète la courbe par symétrie d'axe (Oy) , puis par translations de vecteurs $k.u$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ce qui explique la construction de la courbe.

5.8 Branches infinies

Dans cette partie, la courbe paramétrée $\gamma : t \mapsto M(t)$ est définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{C}_\gamma$ la courbe et $t_0 \in \bar{I}$, quitte à avoir $t_0 = \pm\infty$.

Définition 5.8.1

On dit que la courbe admet une **branche infinie** en t_0 lorsque $\lim_{t \rightarrow t_0} \|\overrightarrow{OM(t)}\| = +\infty$.

Note

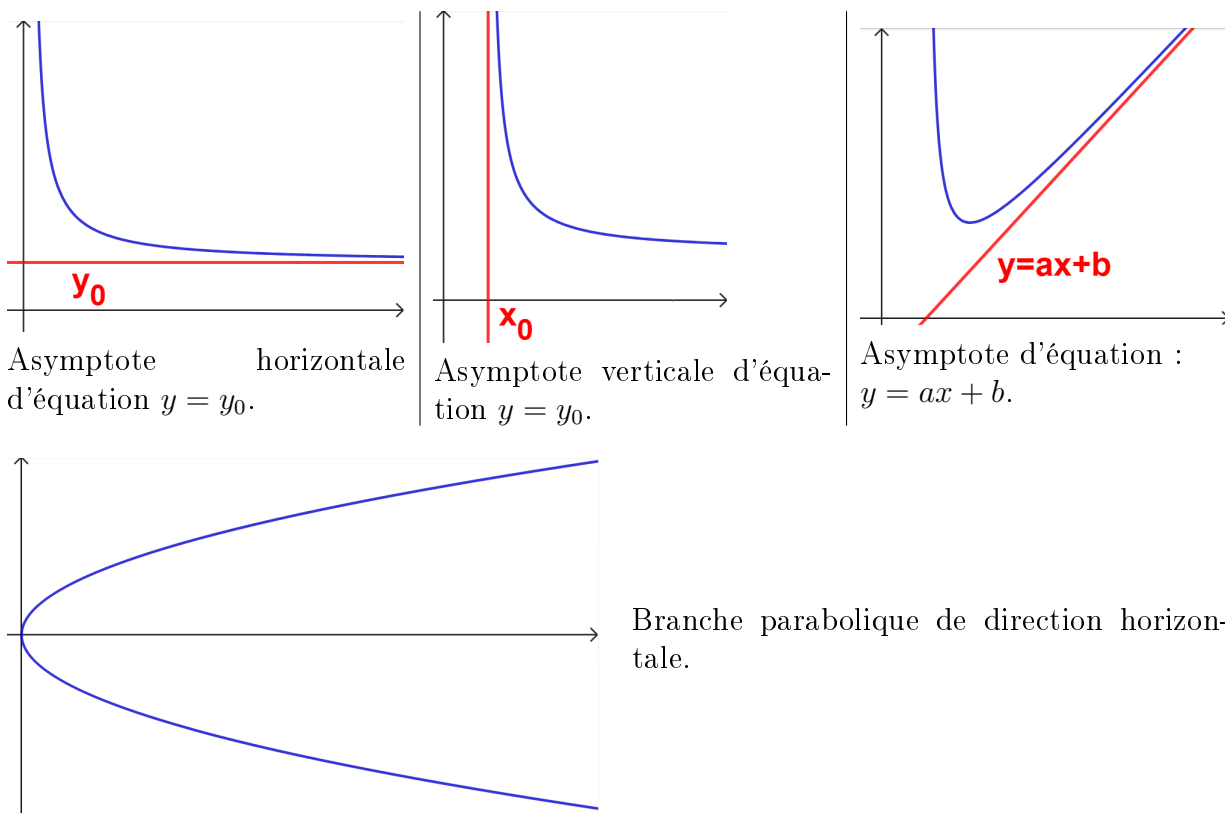
Cela revient à dire qu'au moins une des deux fonctions $t \mapsto |x(t)|$ ou $t \mapsto |y(t)|$ tend vers l'infini lorsque t tend vers t_0 .

Pour chaque branche infinie, on cherche s'il existe une asymptote, c'est-à-dire une droite qui approxime cette branche infinie. La droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote** à $\mathcal{C}_\gamma$ si $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) - ax(t) + b = 0$.

Note

Attention ! Une branche infinie peut ne pas admettre de droite asymptote (comme dans le cas d'une parabole). On parle alors de **branche parabolique** de direction une certaine droite

- ◆ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0$, alors la courbe admet une asymptote horizontale d'équation $y = y_0$.
- ◆ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \pm\infty$, alors la courbe admet une asymptote verticale d'équation $x = x_0$.
- ◆ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \pm\infty$
 - ◇ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = \pm\infty$, alors la courbe admet une branche parabolique de direction (verticale) (Oy) .
 - ◇ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = 0$, alors la courbe admet une branche parabolique de direction (horizontale) (Ox) .
 - ◇ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = a$ où $a \in \mathbb{R}^*$, alors la courbe admet une direction asymptotique d'équation $y = ax$.
 - ◇ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) - ax(t) = \pm\infty$, alors la courbe admet une branche parabolique.
 - ◇ Si $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) - ax(t) = b$ où $b \in \mathbb{R}$, la courbe admet une asymptote d'équation $y = ax + b$.



Exercice 5.7. Étudier la branche infinie de la courbe paramétrée définie par

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^3 + 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{t^3 + t^2}{t^2 + 1} \end{cases}$$

lorsque t tend vers $+\infty$.

Solution

Pour $t \rightarrow +\infty$, $x(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{t^2} = t$ et $y(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{t^2} = t$, donc $x(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ et $y(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{t^3+t^2}{t^2+1}}{\frac{t^3+1}{t^2+1}} = \frac{t^3+t^2}{t^3+1} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{t^3} = 1$. Ainsi la courbe admet une direction asymptotique d'équation $y = 1 \times x = x$.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $y(t) - x(t) = \frac{t^3+t^2}{t^2+1} - \frac{t^3+1}{t^2+1} = \frac{t^2-1}{t^2+1} \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{t^2} = 1$.

Finalement, la courbe admet une asymptote d'équation $y = x + 1$.

5.9 Plan d'étude

1. Domaine de définition de la courbe.

Le point $M(t)$ est défini si, et seulement si, $x(t)$ et $y(t)$ sont définis. On obtient l'ensemble de définition que l'on réduit éventuellement grâce à des propriétés de périodicité et (ou) de parité des fonctions x et y pour obtenir le **domaine d'étude**.

2. Vecteur dérivé.

On calcule les dérivées des coordonnées de x et y . Les valeurs de t pour lesquelles $x'(t) = 0$ (et $y'(t) \neq 0$) fournissent les points à tangente verticale et les valeurs de t pour lesquelles $y'(t) = 0$ (et $x'(t) \neq 0$) fournissent les points à tangente horizontale. Enfin, les valeurs de t pour lesquelles $x'(t) = y'(t) = 0$ fournissent les points singuliers, qu'il faut étudier également.

3. Tableau de variations conjointes

L'étude de x' et y' permet de connaître les variations de x et y . Reporter les résultats obtenus des **variations conjointes** des fonctions x et y dans un tableau. Cela donne alors un tableau à compléter.

t	
$x'(t)$	
$x(t)$	
$y(t)$	
$y'(t)$	

Ce tableau est le tableau des variations des deux fonctions x et y ensemble. Il nous montre l'évolution du point $M(t)$. Par suite, pour une valeur de t donnée, on doit lire verticalement des résultats concernant x , et y . Par exemple, x tend vers $+\infty$, pendant que y «vaut» 3.

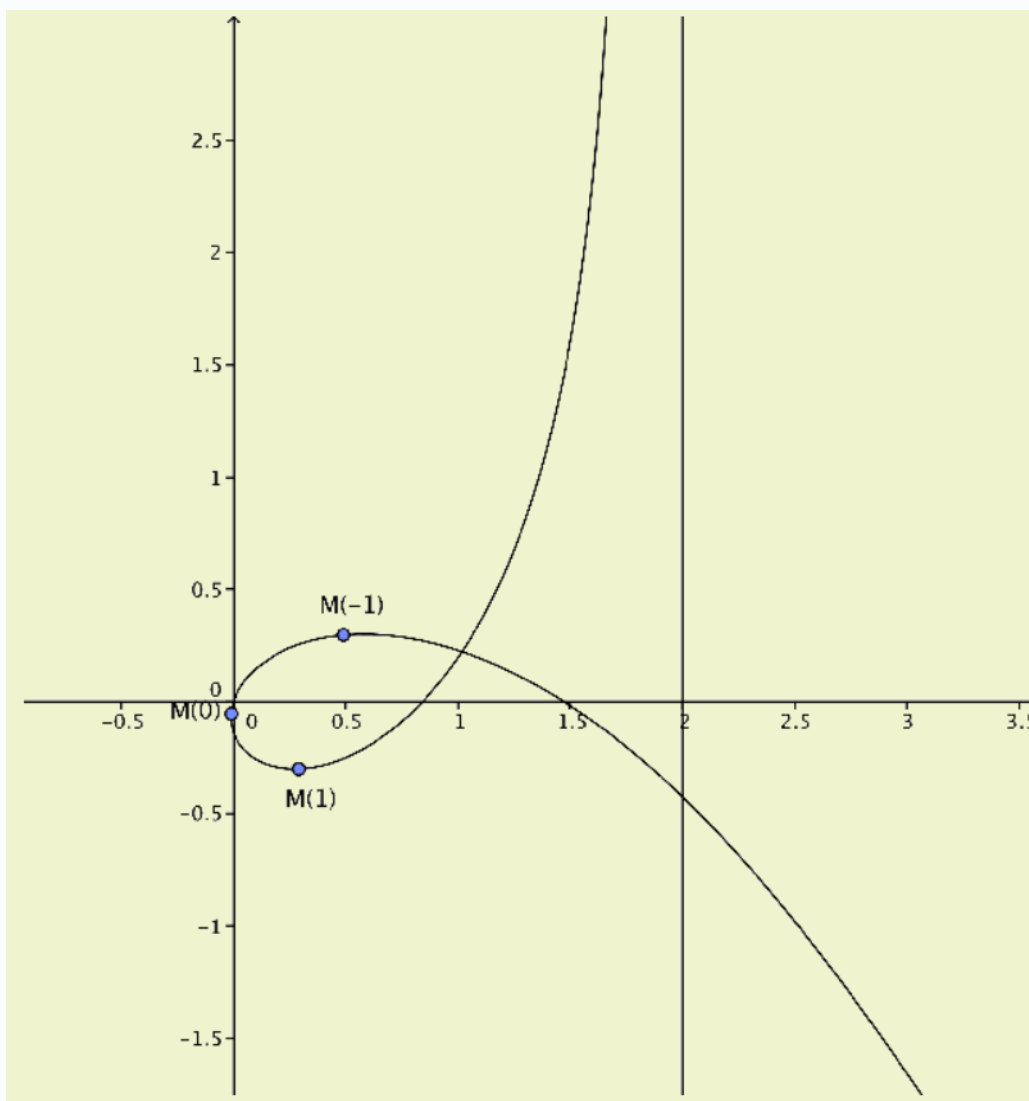
4. Étude des éventuels points singuliers qui apparaissent dans le tableau de variations.
5. Étude des éventuelles branches infinies qui apparaissent dans le tableau de variations.
6. **Construction méticuleuse de la courbe.** On place dans l'ordre les deux axes et les unités. On construit ensuite toutes les droites asymptotes. On place ensuite les points importants avec leur tangente (points à tangente verticale, horizontale, points singuliers, points d'intersection avec une droite asymptote,...). Tout est alors en place pour la construction et on peut tracer l'arc grâce aux règles suivantes : Tracé de la courbe paramétrée $x(t)$, $y(t)$

- ★ Si x croît et y croît, on va vers la droite et vers le haut.
- ★ Si x croît et y décroît, on va vers la droite et vers le bas.
- ★ Si x décroît et y croît, on va vers la gauche et vers le haut.
- ★ Si x décroît et y décroît, on va vers la gauche et vers le bas.

7. **Points multiples.** On cherche les points multiples s'il y a lieu. On attend souvent de commencer la construction de la courbe pour voir s'il y a des points multiples et si on doit les chercher.

5.10 Exercices

Exercice 5.8. Donner le tableau de variations de l'arc paramétré représenté ci-dessous et défini sur $\mathbb{R}$.



Solution

t	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$x'(t)$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x(t)$	$+\infty$				2
$y(t)$	$-\infty$				$+\infty$
$y'(t)$	$+$	0	$-$	$-$	0

Exercice 5.9. Étudier la courbe γ paramétrée définie par $\begin{cases} x(t) = \frac{3t}{1+t^3} \\ y(t) = \frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases}$

Solution

- x et y sont définies sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

On a, pour $t \neq -1$, $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{3/t}{1+1/t^3} = \frac{3t^2}{1+t^3} = y(t)$ et

$$y\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{3(1/t)^2}{1+(1/t)^3} = \frac{3t}{1+t^3} = x(t).$$

Comme l'application $t \mapsto \frac{1}{t}$ est bijective de $[-1, 0[$ sur $] -\infty, -1]$ et de $]0, 1]$ sur $[1, +\infty[$, on peut alors restreindre l'étude de la courbe sur $] -1, 1]$, puis compléter la tracé par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$.

- Pour $t \in] -1, 1]$, $x'(t) = \frac{3(1+t^3) - 3t(3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{3+3t^3-9t^3}{(1+t^3)^2} = \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}$.

$$\text{Donc } x'(t) = 0 \iff 1 - 2t^3 = 0 \iff t = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}.$$

$$\text{Ensuite, } y'(t) = \frac{6t(1+t^3) - 3t^2(3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{6t+6t^4-9t^4}{(1+t^3)^2} = \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}.$$

$$\text{Donc } y'(t) = 0 \iff 3t(2-t^3) = 0 \iff t = 0 \text{ ou } t^3 = 2 \iff t = 0 \text{ car } \sqrt[3]{2} > 1.$$

Tous les points sont réguliers, car il n'y a pas de vecteur dérivé nul.

- On construit le tableau de variations conjointes.

t	-1	0	$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$	1	
$x'(t)$		+	+	0	-
$x(t)$		$-\infty$	0	$\sqrt[3]{4}$	$\frac{3}{2}$
$y(t)$		$+\infty$	0	$\sqrt[3]{2}$	$\frac{3}{2}$
$y'(t)$		-	0	+	+

On a :

♣ $x(0) = 0$ et $y(0) = 0$;

♣

$$x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right) = \frac{3\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{3 \times 2\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}{3} = \sqrt[3]{4}$$

$$y\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right) = \frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3}}{1 + \frac{1}{2}} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} = \sqrt[3]{2}$$

♣ $x(1) = \frac{3}{2} = y(1)$

- On a vu qu'il n'y a pas de points singuliers.
- Étudions les branches infinies. En effet, on a : $\lim_{t \rightarrow -1^+} x(t) = -\infty$ et

$$\lim_{t \rightarrow -1^+} y(t) = +\infty.$$

Donc on a une branche infinie en -1 .

On calcule : $\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t \xrightarrow{t \rightarrow -1} -1 - 1.$

De plus, $y(t) - (-x(t)) = \frac{3t^2 + 3t}{1 + t^3} = \frac{3t(t+1)}{(t+1)(t^2 - t + 1)} = \frac{3t}{t^2 - t + 1} \xrightarrow{t \rightarrow -1} -1 \frac{-3}{3} = -1.$

Donc la droite d'équation $y = -x - 1$ est asymptote oblique à la courbe.

En outre, on a : $y(t) - (-x(t) - 1) = \frac{3t^2 + 3t + 1 + t^3}{1 + t^3} = \frac{(t+1)^3}{(t+1)(t^2 - t + 1)} = \frac{(t+1)^2}{t^2 - t + 1} > 0$, donc $\mathcal{C}_\gamma$ est au-dessus de son asymptote.

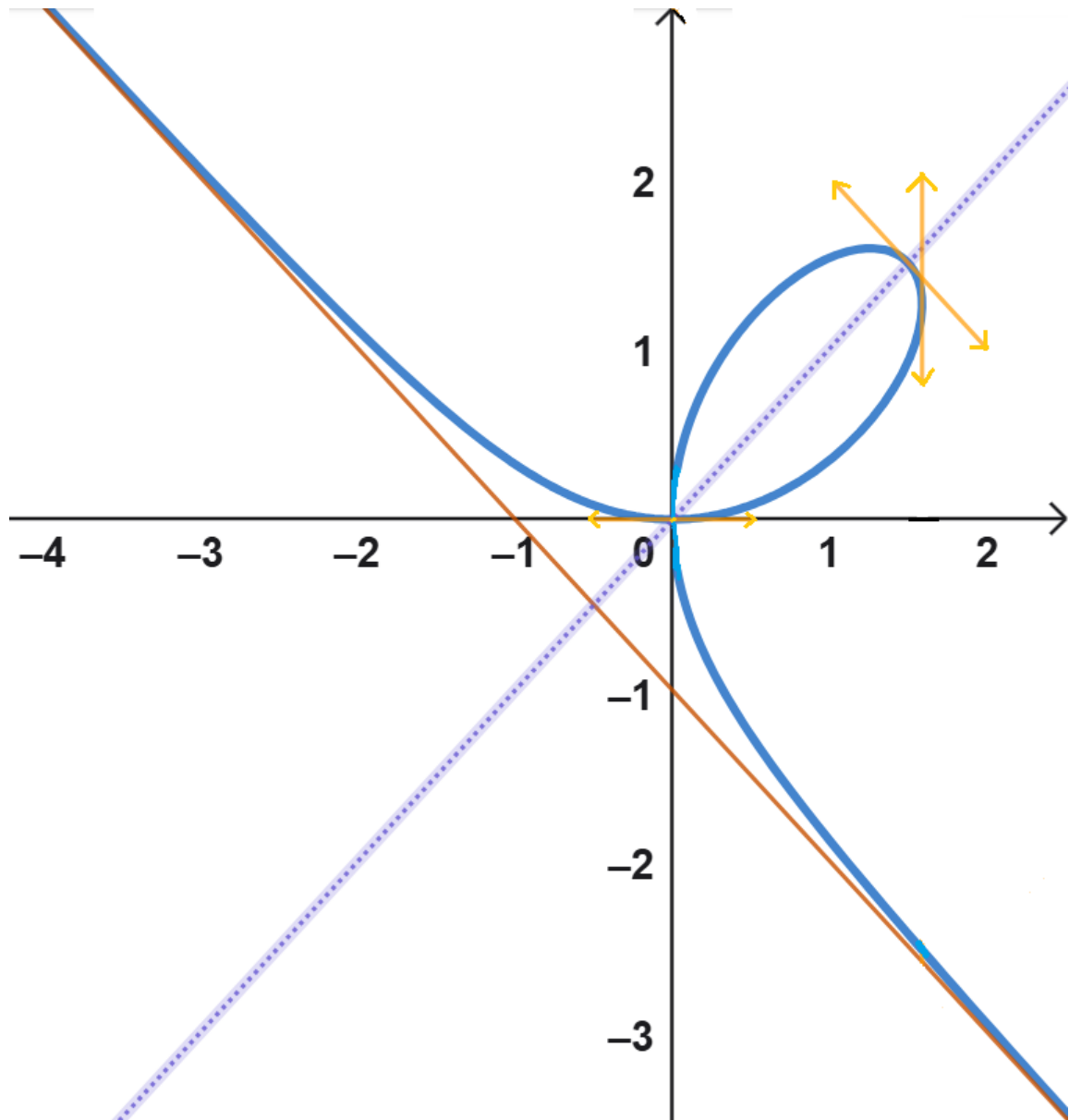
- Donnons les éléments liée aux tangentes à certains points particuliers.

En $M(0)$, la tangente à $\mathcal{C}_\gamma$ a pour coefficient directeur $\frac{y'(0)}{x'(0)} = 0$ et on a une tangente horizontale.

En $M(\sqrt[3]{2})$, $\frac{y'(t)}{x'(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \sqrt[3]{2}} \infty$, on a donc une tangente verticale au point $M(\sqrt[3]{2}) = (\sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{2})$.

En $M(1)$, la tangente a pour coefficient directeur $\frac{y'(1)}{x'(1)} = -1$.

- On peut tracer la courbe. Pour cela, on trace l'asymptote et les tangentes (de façon discrète). Puis on complète par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Exercice 5.10. Construire la courbe paramétrée définie sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} x(t) = \sin(2t) \\ y(t) = \sin(3t) \end{cases}$ de la famille des **courbes de Lissajous**.

Solution

- **Domaine d'étude.** Pour tout réel t , $M(t)$ existe et $M(t+2\pi) = M(t)$ car $x(t+2\pi) = x(t)$ et $y(t+2\pi) = y(t)$. On obtient la courbe complète quand t décrit $[-\pi, \pi]$.

La fonction $\sin$ est impaire, donc x et y aussi. On peut alors restreindre l'étude de la courbe sur $[0, \pi]$ puis effectuer une symétrie centrale de centre O .

De plus, $x(\pi - t) = \sin(2\pi - 2t) = -\sin(2t) = -x(t)$ et $y(\pi - t) = \sin(3\pi - 3t) = \sin(\pi - 3t) = \sin(3t) = y(t)$.

On peut alors restreindre l'étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, puis effectuer une symétrie d'axe (Oy) (avant de faire une symétrie centrale de centre O).

- On remarque que, pour tout réel t , $|x(t)| \leq 1$ et $|y(t)| \leq 1$. Le support de la courbe est donc contenu dans le carré $[-1, 1]^2$.
- **Variations conjointes.** On a étudié les dérivées x' et y' à l'exercice 5.3 ainsi que les tangentes horizontales et verticales. Ce qui donne le tableau de variations conjointes suivant :

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x'(t)$	+	+	0	−
$x(t)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$y(t)$	0	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	−1
$y'(t)$	+	0	−	−

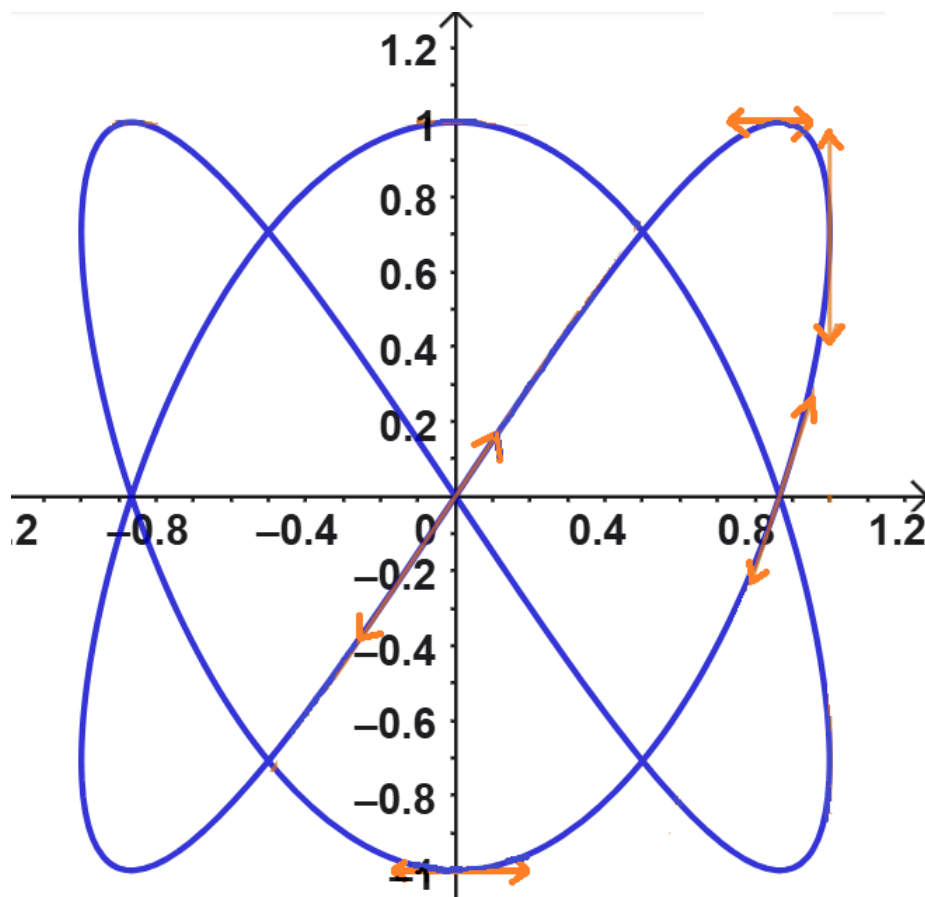
On peut rajouter

quelques tangentes pour faciliter le tracé :

En $M(0)$, la tangente a pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

La tangente en $M\left(\frac{\pi}{3}\right)$ a pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

On obtient le tracé suivant :



5.11 Courbes en coordonnées polaires

5.11.1 Définition

Lorsque le point $M(t)$ est déterminé par ses coordonnées polaires $r(t)$ et $\theta(t)$, qui sont réelles, on peut définir la courbe paramétrée par $\overrightarrow{OM(t)} = \gamma(t) = r(t)u(\theta(t))$ avec $u(\theta(t)) = \cos(\theta)e_1 + \sin(\theta(t))e_2$ où (e_1, e_2) est la base canonique de $\mathbb{R}^2$ (donc $e_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, et $u(\theta(t))$ est un vecteur de $\mathbb{R}^2$).

Note

On peut à tout moment écrire une représentation polaire sous la forme d'une représentation paramétrique classique : $\theta \mapsto \begin{cases} x(\theta) &= r(\theta) \cos(\theta) \\ y(\theta) &= r(\theta) \sin(\theta) \end{cases}$

5.11.2 Vecteur vitesse

On va travailler ici dans le repère polaire $(u(\theta), v(\theta))$, où $v(\theta) = -\sin(\theta)e_1 + \cos(\theta)e_2$ (donc $v(\theta) = u\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$).

Les fonctions $\theta \mapsto u(\theta)$ et $\theta \mapsto v(\theta)$ sont dérivables et : $\frac{du}{d\theta}(\theta) = -\sin(\theta)e_1 + \cos(\theta)e_2 = v(\theta)$ et $\frac{dv}{d\theta}(\theta) = -\cos(\theta)e_1 - \sin(\theta)e_2 = -u(\theta)$.

On en déduit que $\gamma'(t) = r'(t)u(\theta(t)) + r(t)\theta'(t)v(\theta(t))$

5.11.3 Vecteur accélération

Si les fonctions $t \mapsto r(t)$ et $t \mapsto \theta(t)$ sont deux fois dérivables, on a :

$$\begin{aligned}\gamma''(t) &= r''(t)u(\theta(t)) + r'(t)\theta'(t)v(\theta(t)) + r'(t)\theta'(t)v(\theta(t)) + r(t)\theta''(t)v(\theta(t)) + r(t)\theta'(t)(-\theta'(t)u(\theta(t))) \\ &= [r''(t) - r(t)\theta'(t)^2]u(\theta(t)) + [2r'(t)\theta'(t) + r(t)\theta''(t)]v(\theta(t)).\end{aligned}$$

5.11.4 Cas de la courbe $\theta \mapsto r(\theta)$

Le cas le plus simple est celui où le paramètre est θ lui-même.

On a alors : $\overrightarrow{OM(\theta)} = \gamma(\theta) = r(\theta)u(\theta)$.

Si la fonction $\theta \mapsto r(\theta)$ est de classe $\mathcal{C}^2$, les formules précédentes deviennent :

$$\begin{aligned}\gamma'(\theta) &= r'(\theta)u(\theta) + r(\theta)v(\theta) \\ \gamma''(\theta) &= [r''(\theta) - r(\theta)]u(\theta) + [2r'(\theta)]v(\theta)\end{aligned}$$

Théorème 5.11.1. (Tangente en un point distinct de l'origine).

1. Si $M(\theta)$ est un point régulier, la tangente en $M(\theta)$ est dirigée par le vecteur $\gamma'(\theta) = r'(\theta)u(\theta) + r(\theta)v(\theta)$.
2. L'angle β entre le vecteur $u(\theta)$ et $\gamma'(\theta)$ (donc avec la tangente en $M(\theta)$) vérifie $\tan(\beta) = \frac{r}{r'}$ si $r'(\theta) \neq 0$ et $\beta = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ sinon.
3. Le point $(\theta_0, M(\theta_0))$ est singulier si, et seulement si, $r(\theta) = r'(\theta) = 0$, donc si, et seulement si, $M(\theta) = O$. Autrement dit, tout point distinct de l'origine O est un point régulier.
4. Si $M(\theta_0) = O$ (donc si $r(\theta_0) = 0$), alors la tangente est dirigée par le vecteur $u(\theta_0)$.

Note

Le repère $(M(\theta), u(\theta), v(\theta))$ est le **repère polaire** en $M(\theta)$. Dans ce repère, les coordonnées du vecteur $\gamma'(\theta)$ sont (r', r) . On note β l'angle $(u(\theta), \gamma'(\theta))$ et α l'angle $(e_1, \gamma'(\theta))$ de sorte que $\alpha = \beta + \theta$.

Note

Dans le cas où $M(\theta_0) = O$, une équation cartésienne de la tangente est donc $y = \tan(\theta_0)x$, si $\theta_0 \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ et $x = 0$ si $\theta_0 \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$.

Note

En l'origine, on ne peut avoir qu'un point d'allure ordinaire ou un rebroussement de première espèce.

- Si r s'annule en changeant de signe, le point $M(\theta)$ franchit l'origine en tournant dans le sens direct : c'est un point d'allure ordinaire.
- Si r s'annule sans changer de signe en arrivant en O , on rebrousse chemin en traversant la tangente (puisque l'on tourne toujours dans le même sens) : c'est un point de rebroussement de première espèce.

Démonstration. 1. Le premier point a déjà été démontré dans la partie sur le vecteur vitesse.

2. Comme les coordonnées de $\gamma'(\theta)$ sont (r', r) , on a : $\cos(\beta) = \frac{r'}{\sqrt{r^2 + r'^2}}$ et $\sin(\beta) = \frac{r}{\sqrt{r^2 + r'^2}}$.

Ces deux égalités définissent β modulo π . Ensuite, comme $r' \neq 0$, on a $\tan(\beta) = \frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)} = \frac{r}{r'}$.

3. Déterminons les éventuels points singuliers. Comme $u(\theta)$ et $v(\theta)$ ne sont pas colinéaires, on en déduit que :

$$\begin{aligned}\gamma'(\theta) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff r'(\theta)u(\theta) + r(\theta)v(\theta) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff r(\theta) = 0 \text{ et } r'(\theta) = 0\end{aligned}$$

Or $r(\theta) = 0 \iff M(\theta) = O$. Donc tout point distinct de l'origine est un point régulier.

4. Pour $\theta \neq \theta_0$, le vecteur $\frac{1}{r(\theta)} \overrightarrow{M(\theta_0)M(\theta)} = \frac{1}{r(\theta)} \overrightarrow{OM(\theta)} = u(\theta)$ dirige la droite $(M(\theta_0)M(\theta))$.

Or $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} u(\theta) = u(\theta_0)$. Donc $u(\theta_0)$ est bien un vecteur directeur de la tangente.

□

Exercice 5.11. Déterminer, au point $M(\frac{\pi}{2})$, la tangente à la courbe polaire $r = 1 - 2\cos(\theta)$.

Solution

On calcule le vecteur dérivé.

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $r'(\theta) = 2\sin(\theta)$. Donc $\gamma'(\frac{\pi}{2}) = r'(\frac{\pi}{2})u(\frac{\pi}{2}) + r(\frac{\pi}{2})v(\frac{\pi}{2}) = 2u(\frac{\pi}{2}) + 1v(\frac{\pi}{2}) = -e_1 + 2e_2$.

La tangente passe par le point $M(\frac{\pi}{2})(\cos(\frac{\pi}{2}), \sin(\frac{\pi}{2}))$, donc $M(0, 1)$, alors une équation cartésienne de cette tangente est : $2(x - 0) + 1(y - 1) = 0$, ou encore $y = -2x + 1$.

5.11.5 Réduction du domaine d'étude

On doit connaître l'effet de transformations géométriques usuelles sur les coordonnées polaires d'un point.

- Si $r(-\theta) = r(\theta)$, on a une symétrie d'axe (Ox) .
- Si $r(\pi - \theta) = r(\theta)$, on a une symétrie d'axe (Oy) .
- Si $r(\pi + \theta) = r(\theta)$, on a une symétrie de centre O .
- Si $r(\frac{\pi}{2} - \theta) = r(\theta)$, on a une symétrie d'axe $y = x$.
- Si $r(\theta + \frac{\pi}{2}) = r(\theta)$, on a une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.
- De façon plus générale, si $r(\theta + \varphi) = r(\theta)$, on a une rotation d'angle φ .

5.11.6 Plan d'étude d'une courbe définie par l'équation polaire $\theta \mapsto r(\theta)$

- △ On détermine le domaine de définition et le domaine d'étude de la fonction $\theta \mapsto r(\theta)$ en détaillant à chaque fois les transformations géométriques permettant de reconstituer la courbe.
- △ On résout l'équation $r(\theta) = 0$ et on précise les tangentes en les points correspondants.
- △ On étudie le sens de variation ainsi que le signe de la fonction r . Ce signe aura une influence sur le tracé de la courbe. Ce signe permet aussi de savoir si l'origine est un point de rebroussement ou un point ordinaire.
- △ On recherche éventuellement des points en lesquels la tangente est parallèle à un axe de coordonnées (pour une tangente en un point distinct de O , parallèle à (Ox) , on résout $r \sin(\theta))' = y' = 0$).
- △ On étudie des branches infinies. Aucun résultat spécifique ne sera fait ici. Le plus simple est alors de se ramener à l'étude des branches infinies d'une courbe paramétrée classique :

$$\begin{cases} x(\theta) &= r(\theta) \cos(\theta) \\ y(\theta) &= r(\theta) \sin(\theta) \end{cases}$$
- △ On construit la courbe d'équation polaire $r = r(\theta)$.
 - Si r est positif et croît, on tourne dans le sens direct en s'écartant de l'origine.
 - Si r est négatif et décroît, on tourne dans le sens direct en s'écartant de l'origine.
 - Si r est positif et décroît, on tourne dans le sens direct en se rapprochant de l'origine.
 - Si r est négatif et croît, on tourne dans le sens direct en se rapprochant de l'origine.
- △ Points multiples. Recherche éventuelle de points multiples si le tracé de la courbe le suggère (et si les calculs sont simples)

Exercice 5.12. Construire la cardioïde, courbe d'équation polaire $r = 1 - \cos(\theta)$.

Solution

- **Domaine d'étude.** On a, pour $\theta \in \mathbb{R}$, $r(\theta + 2\pi) = r(\theta)$, donc la fonction r est 2π -périodique. Donc on l'étudie sur $[-\pi, \pi]$.
De plus, $r(-\theta) = r(\theta)$, donc r est une fonction paire. On se limite donc à l'intervalle $[0, \pi]$, puis on fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses.
- **Localisation de la courbe.** Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $0 \leq r(\theta) \leq 2$. Donc la courbe est bornée, incluse dans le disque de rayon 2, centré à l'origine. Il n'y a donc pas de branches infinies.
- **Passage par l'origine.** On a, pour $\theta \in [0, \pi]$, $r(\theta) = 0 \iff \cos(\theta) = 1 \iff \theta = 0$. La courbe passe donc par l'origine uniquement pour $\theta = 0$.
- **Variations de r .** Pour tout $\theta \in [0, \pi]$, $r'(\theta) = \sin(\theta) \geq 0$, donc la fonction r est croissante sur $[0, \pi]$. De plus, $r(0) = 0$ et $r(\pi) = 2$. D'où r est positive et croissante. Donc on tourne dans le sens direct en s'écartant de l'origine.

- **Tangentes parallèles aux axes.** La représentation paramétrique de la courbe est

$$\begin{cases} x(\theta) = r(\theta) \cos(\theta), \\ y(\theta) = r(\theta) \sin(\theta) \end{cases}.$$

La tangente est horizontale lorsque $y'(\theta) = 0$ (et $x'(\theta) \neq 0$) et verticale lorsque $x'(\theta) = 0$ (et $y'(\theta) \neq 0$). On calcule :

$$\begin{aligned} x(\theta) &= r(\theta) \cos(\theta) = \cos(\theta) - \cos^2(\theta) \\ x'(\theta) &= -\sin(\theta) + 2\cos(\theta)\sin(\theta) = \sin(\theta)(2\cos(\theta) - 1) \\ x(\theta) = 0 &\iff \sin(\theta) = 0 \text{ ou } \cos(\theta) = \frac{1}{2} \iff \theta \in \{0, \pi\} \text{ ou } \theta = \frac{\pi}{3} \iff \theta \in \left\{0, \frac{\pi}{3}, \pi\right\} \end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned} y(\theta) &= r(\theta) \sin(\theta) = \sin(\theta) - \cos(\theta)\sin(\theta) \\ y'(\theta) &= \cos(\theta) + \sin^2(\theta) - \cos^2(\theta) = -2\cos^2(\theta) + \cos(\theta) + 1 \end{aligned}$$

Donc $y'(\theta) = 0$ si, et seulement si, $\cos(\theta)$ est racine du polynôme $-2X^2 + X + 1 = 0$.

On a $\Delta = 1 + 8 = 9 = 3^2 > 0$, donc le polynôme admet deux racines : $X_1 = \frac{-1 - 3}{2 \times (-2)} =$

1 et $X_2 = \frac{-1 + 3}{-4} = -\frac{1}{2}$. Donc $y'(\theta) = 0 \iff \cos(\theta) = 1$ ou $\cos(\theta) = -\frac{1}{2} \iff \theta = 0$

ou $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

En $\theta = 0$, les deux dérivées s'annulent, donc on ne peut encore rien dire.

En $\theta = \frac{2\pi}{3}$, la tangente est horizontale.

En $\theta = \frac{\pi}{3}$ et en $\theta = \pi$, la tangente est verticale.

- **Comportement à l'origine.** À l'origine (pour $\theta_0 = 0$), un vecteur directeur de la tangente est $\begin{pmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc une équation de la tangente est $y = \tan(\theta_0)x = 0$. Comme $r(\theta) \geq 0$, il s'agit d'un point de rebroussement (de première espèce).
- **Tracé de la courbe**

